

Vetores Bidimensionais

Vetores Bidimensionais

Uma matriz 2D também é conhecida como uma tabela de **linhas** e **colunas**.

A primeira dimensão representa o número de linhas **[2]**, enquanto a segunda representa o número de colunas **[3]**.

```
int main() {  
    int matriz [2][3] = {{1, 4, 2}, {3, 6, 8}};  
    return 0;  
}
```

Definir tamanho do vetor

Outra maneira comum de criar arrays é especificar o tamanho do vetor bidimensional e adicionar elementos posteriormente.

```
int main() {  
    int matriz [2][3];  
    return 0;  
}
```

Adicionar um elemento

Para alterar o valor de um elemento específico, consulte o número de índice.

```
int main() {  
    int matriz [2][3];  
    matriz[0][0] = 33;  
    printf("%d", matriz[0][0]);  
    return 0;  
}
```

Acessar os elementos

Para acessar um elemento de matriz, consulte seu número de índice.

Os índices do matriz começam com 0: **[0][0]** é o primeiro elemento. **[0][1]** é o segundo elemento, etc.

```
int main() {  
    int matriz [2][3] = {{1, 4, 2}, {3, 6, 8}};  
    printf("%d", matriz[0][0]);  
    return 0;  
}
```

Alterar um elemento

Para alterar o valor de um elemento específico, consulte o número de índice.

```
int main() {  
    int matriz [2][3] = {{1, 4, 2}, {3, 6, 8}};  
    matriz [1][2] = 83;  
    printf("%d", matriz [1][2]);  
    return 0;  
}
```

Ciclo através da matriz

Para percorrer uma matriz multidimensional, precisamos de um ciclo para cada uma das dimensões da matriz.

```
int main() {  
    int matrix[2][3] = { {1, 4, 2}, {3, 6, 8} };  
    for (int i = 0; i < sizeof(matrix) / sizeof(matrix[0]); i++) {  
        for (int j = 0; j < sizeof(matrix[0]) / sizeof(matrix[0][0]); j++) {  
            printf("%d\n", matrix[i][j]);  
        }  
    }  
    return 0;  
}
```

Desafio

Crie um programa em C e solicite ao utilizador que preencha todos os valores de uma matriz 2x2, e em seguida exiba todos os valores e a soma de todos os valores.